# Schritt-für-Schritt: PHP installieren und Kontaktformular anbinden

LF10b · LS06 – Webanwendung mit PHP anbinden · Anleitung · IT-3B · Schuljahr 2025/2026

## Teil A – PHP installieren

### Schritt 1 | Snapshot und Installation

Snapshot "vor_LS06_PHP" anlegen, dann:

```
sudo apt update
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
sudo systemctl restart apache2
php --version                          # erwartet: PHP 8.3.x
```

| | |
|---|---|
| **Installierte PHP-Version** | |
| **Apache nach Installation neu gestartet?** | ☐ Ja ☐ Nein |

### Schritt 2 | Funktionstest mit info.php

Testdatei im Document Root anlegen

```
sudo nano /var/www/html/netconsult/info.php
```

Inhalt der info.php

```
<?php
phpinfo();
?>
```

**Test im Host-Browser:** `http://[Server-IP]/netconsult/info.php` → die lilafarbene PHP-Infoseite erscheint. Suchen Sie den Eintrag **pdo_mysql** (= Datenbanktreiber geladen).

> ⚠️ **info.php sofort wieder löschen**
> Die Seite verrät Angreifern Versionen und Konfiguration. Nach dem Test entfernen: `sudo rm /var/www/html/netconsult/info.php`

## Teil B – Kontaktformular mit Datenbank-Anbindung

## Schritt 3 │ config.php – Zugangsdaten zentral ablegen

Die Datenbank-Zugangsdaten kommen in **eine** Datei, die alle Seiten einbinden. **Ersetzen Sie das Passwort** durch das `nc_web`-Passwort aus LS05:

/var/www/html/netconsult/config.php

```
<?php
$host = '127.0.0.1';
$db   = 'netconsult_db';
$user = 'nc_web';
$pass = 'IhrSicheresPasswort';   // identisch zu LS05
$dsn  = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";

$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

$pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
```

📖 **Warum eine eigene config.php?**
Die Zugangsdaten stehen nur an **einer** Stelle (DRY-Prinzip) und lassen sich leicht ändern. `PDO::ATTR_ERRMODE = EXCEPTION` sorgt für klare Fehlermeldungen, `EMULATE_PREPARES = false` erzwingt *echte* Prepared Statements der Datenbank.

## Schritt 4 │ index.php – das Kontaktformular

/var/www/html/netconsult/index.php

```
<?php require 'config.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="de"><head><meta charset="UTF-8"><title>Kontakt</title></head><body>
<h1>Kontaktformular</h1>
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $stmt = $pdo->prepare(
        'INSERT INTO kontakt (name, email, nachricht) VALUES (?, ?, ?)'
    );
    $stmt->execute([$_POST['name'], $_POST['email'], $_POST['nachricht']]);
    echo '<p>Vielen Dank, Ihre Anfrage wurde gespeichert.</p>';
}
?>
<form method="post">
  <input name="name" placeholder="Name" required><br>
  <input name="email" type="email" placeholder="E-Mail" required><br>
  <textarea name="nachricht" placeholder="Nachricht" required></textarea><br>
  <button type="submit">Absenden</button>
```

```
</form>
<p><a href="eintraege.php">Alle Einträge ansehen</a></p>
</body></html>
```

### Schritt 5 │ eintraege.php – gespeicherte Anfragen anzeigen

/var/www/html/netconsult/eintraege.php

```
<?php require 'config.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="de"><head><meta charset="UTF-8"><title>Einträge</title></head><body>
<h1>Gespeicherte Anfragen</h1>
<table border="1" cellpadding="6">
  <tr><th>Name</th><th>E-Mail</th><th>Nachricht</th><th>Datum</th></tr>
<?php
$stmt = $pdo->query('SELECT name, email, nachricht, erstellt_am FROM kontakt ORDER BY erstellt_a
foreach ($stmt as $row) {
    echo '<tr>';
    echo '<td>' . htmlspecialchars($row['name'])      . '</td>';
    echo '<td>' . htmlspecialchars($row['email'])     . '</td>';
    echo '<td>' . htmlspecialchars($row['nachricht']) . '</td>';
    echo '<td>' . htmlspecialchars($row['erstellt_am']) . '</td>';
    echo '</tr>';
}
?>
</table>
</body></html>
```

> 📖 **Zwei Schutzschichten**
>
> - **Prepared Statements** (mit `?`-Platzhaltern) schützen beim *Schreiben* vor SQL-Injection.
> - `htmlspecialchars()` schützt beim *Ausgeben* vor Cross-Site-Scripting (XSS), indem es `<` und `>` unschädlich macht.

## Teil C – Test und Fehlersuche

### Schritt 6 │ Funktionstest

1. Host-Browser: `http://[Server-IP]/netconsult/index.php` → das Kontaktformular erscheint. *Wichtig: Die Datei `index.php` mit angeben – im Ordner liegt noch die `index.html` aus LS01, und Apache liefert bei `…/netconsult/` zuerst `index.html` aus (Reihenfolge der DirectoryIndex-Einstellung). Alternativ die alte Datei umbenennen: `sudo mv /var/www/html/netconsult/index.html /var/www/html/netconsult/index_alt.html`.*
2. Formular ausfüllen und absenden → Bestätigung „Vielen Dank …".
3. Auf **„Alle Einträge ansehen"** klicken (`eintraege.php`) → Ihr Eintrag wird angezeigt.

4. **Gegenprobe in der Datenbank:** `sudo mariadb -e "SELECT * FROM netconsult_db.kontakt;"` → der Datensatz ist gespeichert.

| 📸 **Screenshot: Eintrag im Formular gespeichert und in der Übersicht sichtbar** | ☐ erledigt |
|---|---|

> 💡 **Sicherheitstests folgen in der Lernsituation**
> Die geführten Tests zu **SQL-Injection** und **XSS** (Phase 4 / A3 der Lernsituation) bauen direkt auf diesem Formular auf – führen Sie sie dort als Prüf-Protokoll durch.

### Schritt 7 │ Fehlersuche

```
Apache-Fehlerprotokoll live ansehen

sudo tail -f /var/log/apache2/error.log     # Strg+C zum Beenden
```

- *Access denied for user 'nc_web'* → Passwort in `config.php` falsch oder GRANT fehlt (LS05, Schritt 4).
- *Unknown database 'netconsult_db'* → Datenbankname prüfen; existiert die DB aus LS05?
- *Base table or view not found … kontakt* → Tabelle `kontakt` in LS05 angelegt?
- Seite zeigt den PHP-Quelltext statt der Ausgabe → `libapache2-mod-php` fehlt oder Apache nicht neu gestartet.
- Weiße Seite → Fehlerprotokoll (siehe oben) lesen.

## Teil D – Datenbank im Browser ansehen (phpMyAdmin)

### Schritt 8 │ phpMyAdmin installieren

Mit **phpMyAdmin** verwalten und betrachten Sie die Datenbank bequem im Browser, statt über die MariaDB-Konsole.

```
Installation

sudo apt update
sudo apt install phpmyadmin -y
sudo systemctl reload apache2
```

> 💡 **Blaue Dialogfenster während der Installation**
> Die Installation stellt zwei Fragen im blauen Textdialog (Bedienung: mit **Leertaste** markieren, mit **Tab** zu `<Ok>` / `<Ja>` wechseln, mit **Enter** bestätigen):
>
> - **„Automatisch zu konfigurierender Webserver"** → `apache2` mit der Leertaste markieren (es erscheint ein `*`), dann bestätigen.
> - **„Datenbank für phpmyadmin mit dbconfig-common einrichten?"** → **<Ja>**; anschließend ein beliebiges Anwendungspasswort vergeben (oder leer lassen für ein zufälliges).

## Schritt 9 | Eigene Datenbank in phpMyAdmin anzeigen

1. Host-Browser: `http://[Server-IP]/phpmyadmin`
2. Anmelden mit Benutzer `nc_web` und dem Passwort aus LS05 (Schritt 3 / `config.php`).
3. Links die Datenbank `netconsult_db` aufklappen → Tabelle `kontakt` anklicken → Reiter **„Anzeigen"**.
4. Sie sehen alle über das Kontaktformular gespeicherten Anfragen als Tabelle.

> 📖 **Warum als `nc_web` und nicht als root?**
> Der MariaDB-`root` meldet sich über `unix_socket` (ohne Passwort) an und kann sich in phpMyAdmin nicht per Formular anmelden. `nc_web` hat nur Rechte auf `netconsult_db` – Sie sehen also genau Ihre eigene Datenbank und können nichts am Restsystem beschädigen (Least Privilege).

> ⚠️ **phpMyAdmin ist ein beliebtes Angriffsziel**
> Auf echten Servern den Zugriff einschränken (nur intern/VPN, zusätzliche Passwortabfrage) oder nach Gebrauch wieder entfernen (`sudo apt purge phpmyadmin`). Im abgeschotteten Schullabor ist es zum Lernen in Ordnung.

| | |
|---|---|
| 📸 **Screenshot: Tabelle `kontakt` in phpMyAdmin mit Einträgen** | ☐ erledigt |

## Schritt 10 | Abschluss-Dokumentation

| | |
|---|---|
| **URL des Kontaktformulars** | |
| **URL von phpMyAdmin** | |
| **Verwendeter DB-Benutzer (und warum nicht root?)** | |
| **Welche zwei Schutzmechanismen enthält der Code?** | |
| **info.php wieder gelöscht?** | ☐ Ja |

> 💡 **Geschafft!**
> Webserver, Datenbank und Anwendungsschicht arbeiten zusammen – der klassische **LAMP-Stack** (Linux, Apache, MariaDB, PHP) ist komplett.